

ME315A_Lab04

João Vitor Expedito Silva de Oliveira RA: 294836

Conjunto de Dados

O conjunto de dados em questão é o conjunto de índices de desenvolvimento mundial, disponibilizado pelo Banco Mundial através do link <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>.

Expectativas

Ao fim deste laboratório, você deverá ser capaz de:

- Importar dados de planilhas específicas de arquivos em formato Excel;
- Trabalhar com variáveis cujos nomes fogem do padrão usual de programação (por exemplo, variáveis com espaços brancos em seus nomes);
- Selecionar variáveis do interesse;
- Verificar se os dados estão no formato tidy e transformá-los para tal formato;
- Optar apropriadamente entre filtering joins e mutating joins;
- Produzir visualizações de dados de séries temporais;

Resolução das atividades a serem desenvolvidas

1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
```

```
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

2. Crie uma variável chamada `fname` que contenha o caminho para o arquivo `WDIEXCEL.xlsx`, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando `file.exists`

```
unzip("WDI_EXCEL.zip")
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto `countries`.

```
countries <- read_xlsx(fname, sheet = "Country")
```

4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries %>%
  filter(`Short Name` %in% c("Brazil", "China", "Japan", "Germany", "United Kingdom"))
```

5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto `WDI`.

```
WDI <- read_xlsx(fname, sheet = "Data")
```

6. Selecione apenas as colunas:

- Country Code
- Indicator Code
- E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI %>%
  select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7. Confirme se os dados `WDI` estão em formato `tidy`. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada `YEAR`.

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
    names_to = "YEAR",
    values_to = "VALUE"
  )
```

8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "character"
```

```
WDI <- WDI %>%
  mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

```
class(WDI$YEAR)
```

```
[1] "integer"
```

9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas:

- Country Code
- Short Name
- YEAR
- SP.DYN.CBRT.IN

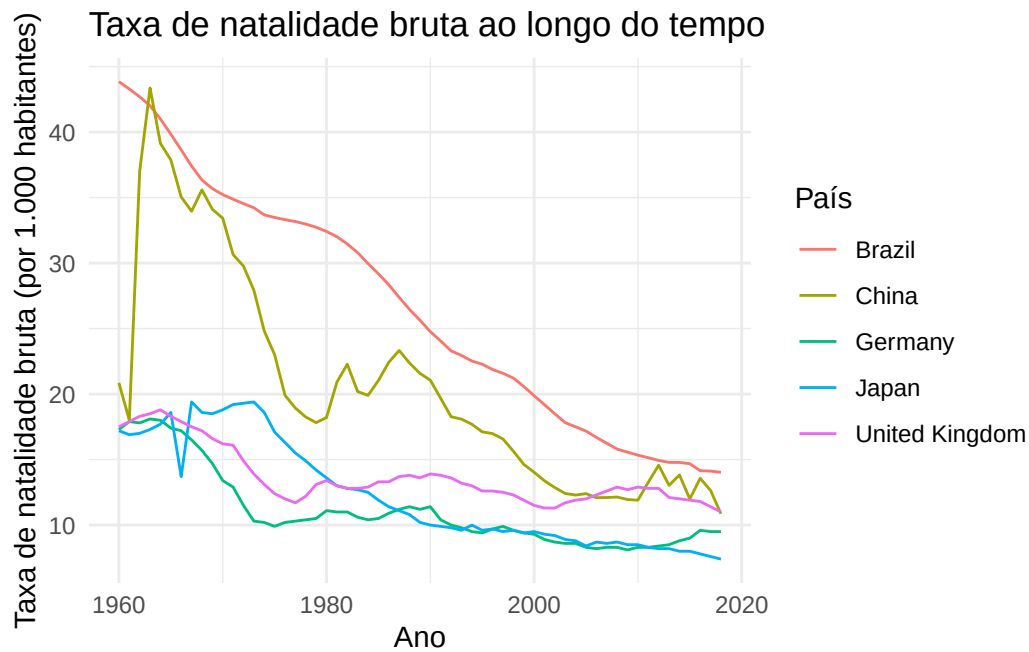
```
WDI <- WDI %>%
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, VALUE) %>%
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = VALUE)
```

10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```
WDI <- WDI %>%
  arrange(`Short Name`, YEAR)
```

11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
library(ggplot2)
ggplot(WDI, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line() +
  labs(
    x = "Ano",
    y = "Taxa de natalidade bruta (por 1.000 habitantes)",
    color = "País",
    title = "Taxa de natalidade bruta ao longo do tempo"
  ) +
  theme_minimal()
```



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-08 20:46:59 -03"